Bài 9
Tích của một vectơ với một số

Chương IV. Vectơ (đến Bài 9)

Trong tài liệu này

- Kiến thức trọng tâm, khung công thức
- Chú ý, lỗi hay gặp và mẹo nhớ
- 1 hình minh họa
- 5 ví dụ có lời giải
- 6 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận
- Đáp án và hướng dẫn ở cuối tài liệu

BÀI 9

Chương IV

Tích của một vectơ với một số

Định nghĩa

- Tích của $\vec{a} \neq \vec{0}$ với số $k \neq 0$ là vectơ $k\cdot\vec{a}$: cùng hướng $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng $\vec{a}$ nếu $k < 0$, độ dài $|k|\cdot|\vec{a}|$.
- Quy ước $0\cdot\vec{a} = \vec{0}$ và $k\cdot\vec{0} = \vec{0}$. $1\cdot\vec{a} = \vec{a}$, $(-1)\cdot\vec{a} = -\vec{a}$.

CÔNG THỨC · TÍNH CHẤT

$$k(\vec{a} + \vec{b}) = k\cdot\vec{a} + k\cdot\vec{b}$$
$$(h + k)\cdot\vec{a} = h\cdot\vec{a} + k\cdot\vec{a}$$
$$h(k\cdot\vec{a}) = (hk)\cdot\vec{a}$$

CÔNG THỨC · ĐIỀU KIỆN CÙNG PHƯƠNG, THẲNG HÀNG

$\vec{b}$ cùng phương $\vec{a}$ $(\vec{a} \neq \vec{0}) \Leftrightarrow$ có số k để $\vec{b} = k\cdot\vec{a}$

A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow$ có số k để $\overrightarrow{AB} = k\cdot\overrightarrow{AC}$

CÔNG THỨC · TRUNG ĐIỂM VÀ TRỌNG TÂM (M BẤT KÌ)

I là trung điểm AB: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$

G là trọng tâm tam giác ABC: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$

M là trung điểm BC: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$; $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\cdot\overrightarrow{AM}$

CHÚ Ý

! Nếu $\vec{a}$, $\vec{b}$ không cùng phương thì mọi vectơ $\vec{x}$ đều viết được duy nhất dưới dạng $\vec{x} = m\cdot\vec{a} + n\cdot\vec{b}$.

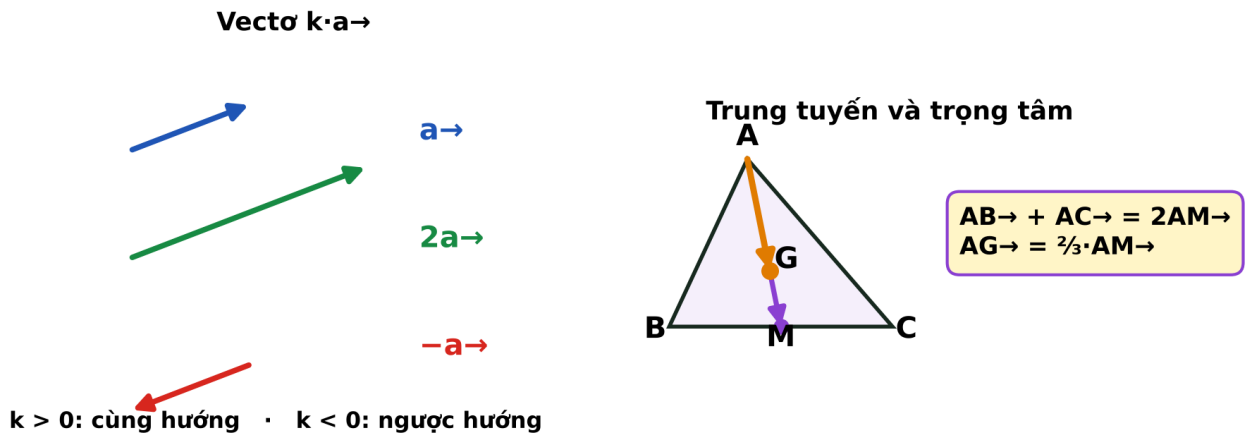
LỖI HAY GẶP

✗ Viết độ dài âm: $|-2\vec{a}| = 2|\vec{a}|$, không phải $-2|\vec{a}|$.

✗ Quên hệ số 2 trong $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

MẸO NHỚ

★ k dương "đi tiếp", k âm "quay đầu"; $|k|$ cho biết dài gấp mấy lần.



Hình 9. Vectơ k·a→, trung tuyến và trọng tâm

Ví dụ có lời giải

Ví dụ 1 Cho tam giác ABC, M là trung điểm BC, G là trọng tâm. Biểu diễn AM→, AG→ theo AB→ và AC→.

✓ **Lời giải.** AB→ + AC→ = 2AM→ ⇒ AM→ = ½(AB→ + AC→). AG→ = ⅔AM→ = ⅓(AB→ + AC→).

Ví dụ 2 Cho AB→ = −2AC→. Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không? Điểm A nằm ở đâu?

✓ **Lời giải.** AB→ = k·AC→ với k = −2 nên A, B, C thẳng hàng. k < 0 nên AB→ ngược hướng AC→: A nằm giữa B và C, AB = 2AC.

Ví dụ 3 Chứng minh: nếu I là trung điểm AB thì MA→ + MB→ = 2MI→ với mọi điểm M.

✓ **Lời giải.** MA→ = MI→ + IA→, MB→ = MI→ + IB→. Cộng lại: MA→ + MB→ = 2MI→ + (IA→ + IB→) = 2MI→.

Ví dụ 4 Tìm điểm M thỏa MA→ + 2MB→ = 0→.

✓ **Lời giải.** MA→ + 2(MA→ + AB→) = 0→ ⇒ 3MA→ = −2AB→ ⇒ AM→ = ⅔AB→. M nằm trên đoạn AB, cách A một khoảng ⅔AB.

Ví dụ 5 Cho |a→| = 3. Mô tả vectơ −2a→.

✓ **Lời giải.** −2 < 0 nên −2a→ ngược hướng a→; độ dài |−2|·3 = 6.

Tự luyện trắc nghiệm

Câu 1. Cho $|\vec{a}| = 3$. Vectơ $-2\vec{a}$ có tính chất:

A. Cùng hướng $\vec{a}$, độ dài 1,5
B. Cùng hướng $\vec{a}$, độ dài 6
C. Ngược hướng $\vec{a}$, độ dài 6
D. Ngược hướng $\vec{a}$, độ dài -6

Câu 2. Tam giác ABC có trọng tâm G, M là trung điểm BC. Khẳng định nào đúng?

A. $\vec{AG} = \frac{1}{2}\vec{AM}$
B. $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AM}$
C. $\vec{AG} = 3/2 \cdot \vec{AM}$
D. $\vec{AG} = \frac{1}{3}\vec{AM}$

Câu 3. M là trung điểm BC. Khẳng định nào đúng?

A. $\vec{AB} - \vec{AC} = 2\vec{AM}$
B. $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AM}$
C. $\vec{AB} + \vec{AC} = 3\vec{AM}$
D. $\vec{AB} + \vec{AC} = 2\vec{AM}$

Câu 4. Điểm M thỏa $\vec{MA} + 2\vec{MB} = \vec{0}$. Khi đó $\vec{AM}$ bằng:

A. $\frac{1}{3}\vec{AB}$
B. $\frac{2}{3}\vec{AB}$
C. $3/2 \cdot \vec{AB}$
D. $2\vec{AB}$

Câu 5. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi:

A. Có số k để $\vec{AB} = k \cdot \vec{AC}$
B. $|\vec{AB}| = |\vec{AC}|$
C. $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{0}$
D. $\vec{AB} = \vec{AC}$

Câu 6. Với $\vec{a} \neq \vec{0}$, hai vectơ $3\vec{a}$ và $-3\vec{a}$:

A. Cùng hướng
B. Ngược hướng, cùng độ dài
C. Bằng nhau
D. Có tổng bằng $6\vec{a}$

Bài tập tự luận

Bài 1 Cho tam giác ABC, M là trung điểm BC, G là trọng tâm. Biểu diễn $\vec{AM}$, $\vec{AG}$ theo $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$.

Bài 2 Cho ba điểm A, B, C thỏa $\vec{AB} = -2\vec{AC}$. Ba điểm có thẳng hàng không? Điểm A nằm ở đâu?

Đáp án và hướng dẫn

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: D Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: B

TỰ LUẬN

Bài 1. $\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AC})$; $\vec{AG} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC})$.

Bài 2. Thẳng hàng; A nằm giữa B và C, $AB = 2AC$.